

Esercizio 2 - Gestione della Batteria

Indice

Indice.....	1
Introduzione.....	2
Soluzione A.....	2
Metodologia.....	2
Analisi dei costi.....	3
Soluzione B.....	3
Metodologia.....	3
Analisi dei costi.....	4
Formato di input e output con esempi.....	4

Introduzione

Un robot ha una disponibilità limitata di batteria T e diversi compiti a disposizione, ognuno dei quali consuma un certo quantitativo di batteria. Lo scopo è determinare il numero massimo di compiti che il robot può effettuare, minimizzando la quantità di batteria inutilizzata, fornendo in caso si abbia della batteria residua il suo valore in output.

Soluzione A

Metodologia

Si utilizza un approccio di tipo **brute force** che prova **tutte le combinazioni possibili** e sceglie quella che rispetta l'obiettivo dell'esercizio. In questo caso il programma **sceglie un numero possibile di compiti per ciascun tipo** e, una volta calcolato il consumo totale, se non supera la quantità di batteria disponibile **viene confrontata con la migliore trovata** fino a quel punto, salvandosi quindi sempre la combinazione di compiti migliore. Per realizzare questa soluzione si adottano **tre cicli annidati** che rendono il programma **estremamente inefficiente**, soprattutto per **valori di T molto elevati**:

<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
<i>Certezza sulla soluzione ottima</i>	<i>Estremamente inefficiente</i>
<i>Semplicità concettuale</i>	<i>Non adotta alcun tipo di ottimizzazione</i>
<i>Facilità di implementazione</i>	<i>Prestazioni fortemente dipendenti da input</i>
<i>Complessità spaziale molto ridotta</i>	

Analisi dei costi

Analizzando la **complessità computazionale** si può dire che:

La soluzione esegue **tre cicli annidati**:

$$O\left(\frac{T}{A} + 1\right) \cdot O\left(\frac{T}{B} + 1\right) \cdot O\left(\frac{T}{C} + 1\right) = O\left(\frac{T^3}{ABC}\right)$$

Nel caso peggiore:

$$O(T^3)$$

Analizzando invece la **complessità spaziale** si può notare come si utilizzino solamente **variabili intere indipendenti da T**, di conseguenza si può dire che ha **costo costante** $O(1)$

Complessità computazionale	$O(T^3)$	<i>Dovuto ai cicli annidati tra di loro</i>
Complessità spaziale	$O(1)$	<i>Dovuto all'utilizzo di sole variabili intere</i>

Soluzione B

Metodologia

Si utilizza il paradigma della **memoization** che consente di scomporre il problema principale in **sotto-problemi** di cui si **memorizza** il risultato, in modo da poterlo **riutilizzare** se richiesto, evitando quindi di **ricalcolarlo**. Tramite questa soluzione quindi si è deciso di utilizzare un **array di dimensione T** in cui in nella posizione *i*esima vengono memorizzati i risultati dei problemi con esattamente l'*i*esimo valore di batteria. In questo caso quindi, a discapito di un **maggiore spazio in memoria** occupato si ha un'**efficienza notevolmente aumentata** perché si riutilizzano i dati precedentemente calcolati

Vantaggi	Svantaggi
<i>Efficienza dovuta al riuso</i>	<i>Più spazio in memoria occupato</i>
<i>Soluzione scalabile</i>	<i>Necessità di gestire allocazioni dinamiche</i>
<i>Riduzione del costo computazionale complessivo</i>	<i>Necessità di gestire allocazioni dinamiche</i>

Analisi dei costi

Analizzando la **complessità computazionale** di questa soluzione si può dire che il costo totale deriva principalmente dal ciclo *for* utilizzato per **inizializzare** l'array *memo* con costo $O(T)$ e l'altro ciclo *for* utilizzato **esplorare** le soluzioni tramite la chiamata ricorsiva *solve* che nel peggiore dei casi andrà a modificare tutti gli elementi di *memo una sola volta*, in quanto dalla seconda volta in poi il calcolo sarà costante $O(1)$, Di conseguenza anche per il secondo ciclo *for* si ha costo $O(T)$. Il costo computazionale totale è quindi:

$$O(T) + O(T) = O(T)$$

Analizzando la **complessità spaziale** invece si ha costo $O(T)$ dovuto solamente alla dimensione dell'array *memo* in quanto tutte le altre variabili utilizzate hanno costo costante $O(1)$. Il costo spaziale totale è quindi:

$$O(T)$$

Complessità computazionale	$O(T)$	<i>Dovuto all'inizializzazione e esplorazione di memo</i>
Complessità spaziale	$O(T)$	<i>Dovuto alla dimensione di memo</i>

Formato di input e output con esempi

Il formato di input e output è uguale per entrambe le soluzioni, con $n = 5$ si ha:

Input:

3333 333 4 1

Output:

compiti svolti: 3333, residuo: 0

Tempo trascorso: 0.02200 / 0.00000 a seconda che si stia utilizzando la soluzione A oppure B, in questo modo si nota principalmente la differenza in termini di tempo tra le due soluzioni

Input:

1 2 3 4

Output:

compiti svolti: 0, residuo: 1

Tempo trascorso: 0.00000